Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề MTM bổ sung điều kiện n > 0 ở Phần III Câu 1 để phân số m/n xác định duy nhất; đáp án −600 giữ nguyên, các ô khác khớp khóa nguồn.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

# BÀI 05. ĐỀ KSCL CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC- ĐỀ SỐ 05

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

| **Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD** | Thời gian làm bài: **90 phút** |
|---|---|

*Đề kiểm tra theo bài chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác*

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Góc có số đo $\frac{-7\pi}{4}$ thì góc đó có số đo

**A.** $-135^\circ$. **B.** $-315^\circ$. **C.** $630^\circ$. **D.** $-630^\circ$.

**Lời giải**

Góc có số đo $\frac{-7\pi}{4}$ thì góc đó có số đo là $\frac{-7.180^\circ}{4}=-315^\circ$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Trên đường tròn bán kính $7$ cm, lấy cung có số đo $54^\circ$. Độ dài $l$ của cung tròn bằng

**A.** $\frac{20\pi}{11}$ (cm). **B.** $\frac{11\pi}{20}$ (cm). **C.** $\frac{63\pi}{20}$ (cm). **D.** $\frac{21\pi}{10}$ (cm).

**Lời giải**

Ta có $l=7.\left(\frac{54}{180}.\pi\right)=\frac{21\pi}{10}$ (cm).

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Tính $\sin\alpha$, biết $\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}$ và $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$.

**A.** $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $-\frac{2}{3}$.

**Lời giải**

Ta có: $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}\Leftrightarrow\sin\alpha=\pm\frac{2}{3}$.

Vì $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$ nên $\sin\alpha<0$. Vậy $\sin\alpha=-\frac{2}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Trong các công thức sau công thức nào đúng?

**A.** $\cos(a+b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$.
**B.** $\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$.
**C.** $\sin(a-b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b$.
**D.** $\sin(a+b)=\sin a.\cos b-\cos a.\sin b$.

**Lời giải**

Ta có: $\cos(a+b)=\cos a.\cos b-\sin a.\sin b$

$\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$

$\sin(a-b)=\sin a.\cos b-\cos a.\sin b$

$\sin(a+b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b$

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Trong các công thức sau công thức nào **sai**?

**A.** $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a$.
**B.** $\cos 2a=\cos^2 a+\sin^2 a$.
**C.** $\cos 2a=2\cos^2 a-1$.
**D.** $\cos 2a=1-2\sin^2 a$.

## PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

**Lời giải**

Ta có: $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$.

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Tính $\cos\left(a-\frac{\pi}{6}\right)$, biết $\sin a=\frac{1}{\sqrt{3}}$ và $\frac{\pi}{2}<a<\pi$.

**A.** $\frac{1+\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$.
**B.** $\frac{1-\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$.
**C.** $\frac{1-\sqrt{6}}{6}$.
**D.** $\frac{1+\sqrt{6}}{6}$.

**Lời giải**

Vì $\cos^2 a=1-\sin^2 a=1-\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2=\frac{2}{3}$ mà $\frac{\pi}{2}<a<\pi$ nên $\cos a=\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$.

Vậy $\cos\left(a-\frac{\pi}{6}\right)=\cos a.\cos\frac{\pi}{6}+\sin a.\sin\frac{\pi}{6}=\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{\sqrt{3}}.\frac{1}{2}=\frac{1-\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Tìm chu kỳ của hàm số $y=\cos x$.

**A.** $2\pi$. **B.** $\pi$. **C.** $\frac{2\pi}{3}$. **D.** $3\pi$.

**Lời giải**

Chu kỳ của hàm số $y=\cos x$ là $2\pi$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y=\frac{3\sin x+1}{1-\cos 2x}$.

**A.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**C.** $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi|k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

**Lời giải**

Hàm số $y=\frac{3\sin x+1}{1-\cos 2x}$ xác định khi và chỉ khi

$1-\cos 2x\neq 0\Leftrightarrow\cos 2x\neq 1\Leftrightarrow 2x\neq k2\pi\Leftrightarrow x\neq k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.

Vậy tập xác định của hàm số $y=\frac{3\sin x+1}{1-\cos 2x}$ là: $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Giá trị lớn nhất của hàm số $y=4\sin x-3$ là

**A.** $-7$. **B.** $-3$. **C.** $1$. **D.** $3$.

**Lời giải**

Ta có: $-1\le\sin x\le 1,\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow -4\le 4\sin x\le 4\Rightarrow -7\le 4\sin x-3\le 1$ hay $-7\le y\le 1$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y=4\sin x-3$ là 1 khi $\sin x=1\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Nghiệm của phương trình $\cos x=\frac{1}{2}$ là

**A.** $x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

**C.** $x=\pm\frac{\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **D.** $x=\pm\frac{\pi}{2}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

**Lời giải**

Ta có $\cos x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\cos x=\cos\frac{\pi}{3}\Leftrightarrow x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Với giá trị nào của tham số $m$ thì phương trình $\sin x - m = 1$ có nghiệm?

## PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

**A.** $0 \le m \le 1$. **B.** $m \le 0$. **C.** $m \ge 1$. **D.** $-2 \le m \le 0$.

**Lời giải**

Ta có $\sin x - m = 1 \Leftrightarrow \sin x = m + 1$

Vì $-1 \le \sin x \le 1 \Rightarrow -1 \le m + 1 \le 1 \Rightarrow -2 \le m \le 0$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm khi $-2 \le m \le 0$.

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Các nghiệm của phương trình $\sin 3x = \cos x$ là

**A.** $x = k\pi$, $x = k\dfrac{\pi}{2}(k \in \mathbb{Z})$.

**B.** $x = \dfrac{\pi}{8} + k\dfrac{\pi}{2}$, $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi(k \in \mathbb{Z})$.

**C.** $x = k2\pi$, $x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi(k \in \mathbb{Z})$.

**D.** $x = k\pi$, $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi(k \in \mathbb{Z})$.

**Lời giải**

Ta có $\sin 3x = \cos x \Leftrightarrow \sin 3x = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 3x = \dfrac{\pi}{2} - x + k2\pi \\ 3x = \pi - \dfrac{\pi}{2} + x + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{8} + k\dfrac{\pi}{2} \\ x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z})$.

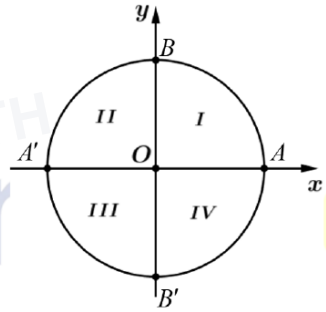
## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

**PHẦN II · CÂU 1**

**Câu 1:** Cho đường tròn lượng giác như hình vẽ




a) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $125°$ là điểm $M$ thuộc góc phần tư thứ thứ $II$.

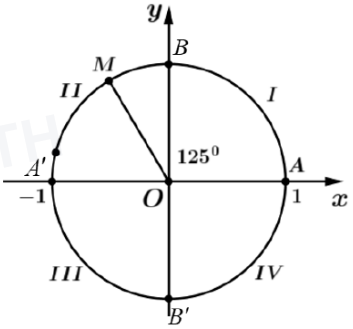
b) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $36° + k360°, k \in \mathbb{Z}$ là điểm $N$ thuộc góc phần tư thứ $II$.

c) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $-\dfrac{13\pi}{6}$ là điểm $P$ thuộc góc phần tư thứ $IV$.

d) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\dfrac{25\pi}{4}$ là điểm $Q$ thuộc góc phần tư thứ $I$.

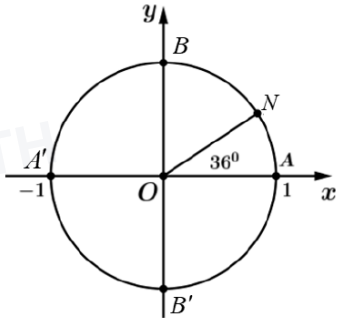
**Lời giải**

a) Đúng: Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo $125°$ là điểm $M$ thuộc góc phần tư thứ thứ II của đường tròn lượng giác thoả mãn $AOM = 125°$ như hình vẽ.

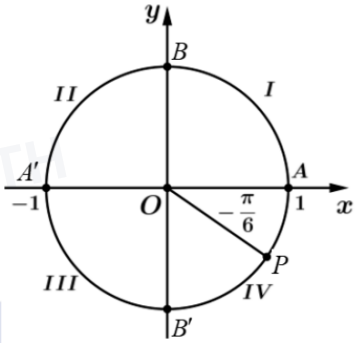


**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)**

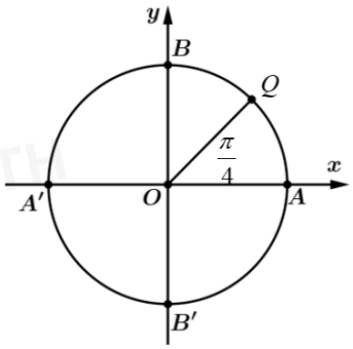
b) Sai: góc lượng giác có số đo $36°+k360°$ có điểm biểu diễn chính là điểm biêu diễn của góc có số đo $36°$. Do đó, điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $36°+k360°$ là điểm $N$ thuộc góc phần tư thứ $I$ của đường tròn lượng giác thỏa mãn $AON=36°$.




c) Đúng: Ta có $-\frac{13\pi}{6}=-\frac{\pi}{6}-2\pi$. Do đó, điểm biểu diễn của góc lượng giác $-\frac{13\pi}{6}$ là điểm $P$ thuộc góc phần tư thứ IV của đường tròn lượng giác và thoả mãn $AOP=\frac{\pi}{6}$.




d) Đúng: Ta có $\frac{25\pi}{4}=\frac{\pi}{4}+3.2\pi$. Do đó, điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\frac{25\pi}{4}$ là điểm $Q$ thuộc góc phần tư thứ $I$ của đường tròn lượng giác thỏa mãn $AOQ=\frac{\pi}{4}$.



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho biết $\sin\alpha=\frac{3}{5},\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$.

a) $\cos\alpha<0$.

b) $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

c) $\sin 2\alpha=-\frac{23}{5}$.

d) $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{48-5\sqrt{3}}{11}$.

## PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

**Lời giải**

a) Đúng: Vì $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\Rightarrow\cos\alpha<0.$

b) Đúng: Ta có $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Rightarrow\cos\alpha=\pm\sqrt{1-\sin^2\alpha}$ mà $\cos\alpha<0$ nên $\cos\alpha=-\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=-\frac{4}{5}$.

c) Sai: Ta có $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2.\frac{3}{5}.\left(-\frac{4}{5}\right)=-\frac{24}{5}$.

d) Sai: Ta có $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\tan\alpha+\tan\frac{\pi}{3}}{1-\tan\alpha\tan\frac{\pi}{3}}=\frac{\tan\alpha+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}\tan\alpha}$ mà $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{3}{5}.\left(-\frac{5}{4}\right)=-\frac{3}{4}$.

Suy ra $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{-\frac{3}{4}+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}\left(-\frac{3}{4}\right)}=\frac{-3+4\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}=\frac{48-25\sqrt{3}}{11}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hàm số $f(x)=2\cos^2 2x+3$.

a) Tập xác định của hàm số trên là $\mathbb{R}$.

b) Hàm số trên là hàm số chẵn.

c) Tập giá trị của hàm số trên là $[1;3]$.

d) Đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $3$.

**Lời giải**

a) Đúng: Vì tập xác định của hàm số trên là $\mathbb{R}$.

b) Đúng: Ta có $f(x)=2\cos^2 2x+3=\cos 4x+4$ có tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Với $\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow -x\in\mathbb{R}$ thì $f(-x)=\cos(-4x)+4=\cos 4x+4=f(x)$ nên suy ra đây là hàm số chẵn.

c) Sai: $f(x)=2\cos^2 2x+3=\cos 4x+4$.

Do $-1\le\cos 4x\le 1,\forall x\in\mathbb{R}$ nên $3\le\cos 4x+4\le 5$ hay $3\le f(x)\le 5$.

$\text{Max}f(x)=5$ khi $\cos 4x=1\Leftrightarrow 4x=k2\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{k\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$.

$\text{Min}f(x)=3$ khi $\cos 4x=-1\Leftrightarrow 4x=\pi+k2\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$.

Vậy tập giá trị của hàm số trên là $[3;5]$.

d) Sai: Gọi $M$ là giao điểm của đồ thị hàm số $f(x)=2\cos^2 2x+3$ và $Oy$.

$M\in Oy\Rightarrow x_M=0$ và $M$ thuộc đồ thị hàm số nên $y_M=f(x_M)=2\cos^2 0+3=5$.

Vậy đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $5$.

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Phương trình $\sin 3x=\sin x$.

a) Tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{k\pi;\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $x=\pi$.

c) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\sin 2x-1=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

**PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)**

d) Tổng các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình bằng $\frac{29\pi}{4}$.

**Lời giải**

a) Đúng: $\sin 3x=\sin x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}3x=x+k2\pi\\3x=\pi-x+k2\pi\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=k\pi\\x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$.

Vậy $S=\left\{k\pi;\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

b) Sai: Với $x=k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$ thì nghiệm dương nhỏ nhất là $\pi$.

Với $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$ thì nghiệm dương nhỏ nhất là $\frac{\pi}{4}$.

Vậy nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $x=\frac{\pi}{4}$.

c) Sai: Ta có: $\sin 2x-1=0\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. Nên $S_1=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi|\ k\in\mathbb{Z}\right\}$

Do $S_1\neq S$ nên phương trình đã cho không tương đương với phương trình: $\sin 2x-1=0$.

d) Đúng: Với $x=k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$, các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ là $x\in\{-\pi;0;\pi;2\pi\}$.

Với $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$.

Các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ là: $x\in\left\{\frac{-3\pi}{4};\frac{-\pi}{4};\frac{\pi}{4};\frac{3\pi}{4};\frac{5\pi}{4};\frac{7\pi}{4};\frac{9\pi}{4}\right\}$.

Tổng các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình là:

$-\pi+0+\pi+2\pi+\frac{-3\pi}{4}+\frac{-\pi}{4}+\frac{\pi}{4}+\frac{3\pi}{4}+\frac{5\pi}{4}+\frac{7\pi}{4}+\frac{9\pi}{4}=\frac{29\pi}{4}$.

**HƯỚNG DẪN PHẦN III**

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN III · CÂU 1

**Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung n > 0 nên m = 1, n = 7 duy nhất; 100(m − n) = −600 (khớp nguồn).**

**Câu 1:** Cho $\tan(a+b)=3;\tan(a-b)=2$. Biết $\tan 2b=\frac{m}{n}$ (với $m,n\in\mathbb{Z};\frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Tính $100(m-n)$.

**Lời giải**

Ta có: $\tan 2b=\tan\left[(a+b)-(a-b)\right]=\frac{\tan(a+b)-\tan(a-b)}{1+\tan(a+b).\tan(a-b)}=\frac{3-2}{1+3.2}=\frac{1}{7}.$

Vậy $m=1,n=7\Rightarrow 100(m-n)=100(1-7)=-600$.

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Số đo của các góc lượng giác $\alpha$ thoả mãn $\sin 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ có dạng $\alpha_1+k\pi,\alpha_2+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$ với $\alpha_1$, $\alpha_2$ thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$. Giá trị biểu thức $S=\alpha_1\alpha_2$ là bao nhiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

## PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

**Lời giải**

Ta có: $\sin 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2\alpha=-\frac{\pi}{3}+k'2\pi\\2\alpha=\frac{4\pi}{3}+k'2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\alpha=-\frac{\pi}{6}+k'\pi\\\alpha=\frac{2\pi}{3}+k'\pi\end{array}\right.(k'\in\mathbb{Z})$

hay $\left[\begin{array}{l}\alpha=-\frac{\pi}{6}+k\pi\\\alpha=-\frac{\pi}{3}+k\pi\end{array}\right.,(k\in\mathbb{Z}).$

Vì $\alpha_1$, $\alpha_2$ thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ nên $\alpha_1=-\frac{\pi}{6}$ và $\alpha_2=-\frac{\pi}{3}$. Khi đó $S=\alpha_1\alpha_2=\frac{\pi^2}{18}\approx 0{,}55$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của của hàm số $y=3-2\cos 2x-\cos^2 2x$ lần lượt là $M,m$. Tính giá trị biểu thức $2024M+2025m$.

**Lời giải**

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y=3-2\cos 2x-\cos^2 2x=4-(\cos 2x+1)^2$.

Lại có $\forall x\in\mathbb{R}$ thì $-1\le\cos 2x\le 1\Rightarrow 0\le\cos 2x+1\le 2\Rightarrow 0\le(\cos 2x+1)^2\le 4$.

Do đó $0\le 4-(\cos 2x+1)^2\le 4-0=4\Rightarrow 0\le y\le 4$.

$y=4$ khi $\cos 2x=-1\Leftrightarrow 2x=\pi+k2\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$. Ta được $M=4$.

$y=0$ khi $\cos 2x=1\Leftrightarrow 2x=k2\pi\Leftrightarrow x=k\pi,k\in\mathbb{Z}$. Ta được $m=0$.

Vậy $2024M+2025m=8096$.

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $2024\left(\cos^4 x-\sin^4 x\right)-m+5=0$ có nghiệm?

**Lời giải**

Ta có: $2024\left(\cos^4 x-\sin^4 x\right)-m+5=0\Leftrightarrow 2024\left(\cos^2 x+\sin^2 x\right)\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)-m+5=0$

$\Leftrightarrow 2024\cos 2x-m+5=0\Leftrightarrow\cos 2x=\dfrac{m-5}{2024}$

Do đó phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow -1\le\dfrac{m-5}{2024}\le 1\Leftrightarrow -2019\le m\le 2029$

Hơn nữa $m$ là số nguyên nên $m\in\{-2019;-2018;...;2028;2029\}$.

Vậy có $4049$ số nguyên $m$ thỏa mãn.

## PHẦN III · CÂU 5

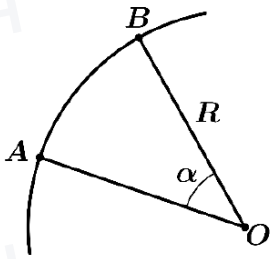
**Câu 5:** Sân bay Quốc tế Cát Bi – Hải Phòng và sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất – TP. Hồ Chí Minh nằm xấp xỉ trên cùng một kinh tuyến. Biết rằng sân bay Quốc tế Cát Bi có vĩ độ là $20^\circ 49'$ Bắc, sân

**PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)**

bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất có vĩ độ $10^\circ 49'$ Bắc. Biết rằng bán kính trái đất tại xích đạo là $6378$ km. Khoảng cách giữa hai sân bay trên là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

**Lời giải**

Gọi điểm $O, A, B$ lần lượt là tâm Trái Đất, sân bay Quốc Tế Cát Bi, sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất và $l$ là độ dài cung hình học $AB$ (hình vẽ). Ta có $l$ là khoảng cách giữa hai sân bay.



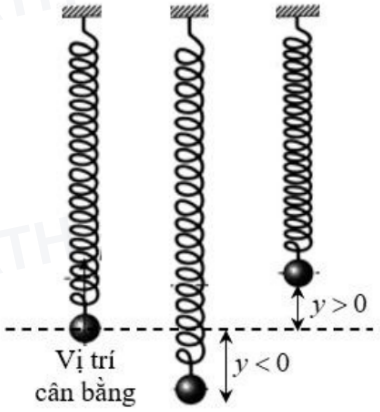

Ta có: $\alpha = AOB = 20^\circ 49' - 10^\circ 49' = 10^\circ = \dfrac{10\pi}{180} = \dfrac{\pi}{18}$ rad và $R = 6378$ km.

Độ dài của cung $AB$ là: $l = \alpha R = \dfrac{\pi}{18}.6378 \approx 1113\,\text{km}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y=25\sin 4\pi t$ ở đó $y$ được được tính bằng centimét còn thời gian $t$ được tính bằng giây. Gọi $a$ là chu kì dao động của con lắc lò xo; $b$ (Hz) là tần số dao động của con lắc, tức là số lần dao động trong một giây và $c$ (cm) là khoảng cách giữa điểm cao nhất và thấp nhất của con lắc. Tính $a+b+c$.




**Lời giải**

Hàm số $y=25\sin 4\pi t$ tuần hoàn với chu kì $T=\dfrac{2\pi}{4\pi}=\dfrac{1}{2}$ suy ra chu kì dao động của con lắc lò xo (tức là khoảng thời gian để con lắc thực hiện được một dao động toàn phần) là $T=\dfrac{1}{2}$ giây nên $a=0,5$.

Vì chu kì dao động của con lắc là $T=\dfrac{1}{2}$ giây nên trong 1 giây con lắc thực hiện được 2 dao động, tức là tần số dao động của con lắc là $b=f=\dfrac{1}{T}=2$ Hz.

Vì phương trình dao động của con lắc là $y=25\sin 4\pi t$ nên biên độ dao động của nó là $A=25$ cm

## PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Từ đó khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của con lắc là $c=2A=50$ cm.

Vậy $a+b+c=0,5+2+50=52,5$.